2024-2025

ESIG GLOBAL SUCCESS

Ecole Supérieure d'Informatique et de Gestion

GENIE LOGICIEL (GL)

SEMESTRE 5

ÉCONOMIE DURABLE ET NUMÉRIQUE

Enseignant : M. PELENGUEI Essohanam

PLAN DU COURS

N° Chapitre	Contenu
Chapitre 1	Le développement durable et ses composantes
Chapitre 2	Indicateurs du développement durable
Chapitre 3	Les prémices de l'économie numérique : la nouvelle économie
Chapitre 4	Modèles économiques et financement de l'économie numérique
Chapitre 5	Enjeux et défis de l'économie numérique

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

- ALLAH-KOUADIO Remy, CISSE Babacar, GREGOIRE Luc-Joël (2015). Développement durable et émergence de l'Afrique, Geandvaux, 783 p.
- ALLEMAND, Sylvain (2007). Les paradoxes du développement durable, Paris, Le Cavalier bleu.
- ALLEMAND, Sylvain (2010). Pourquoi le développement durable? Paris, Belin. BOULIER
- Joël et SIMON Laurent, Atlas des forêts dans le monde, Paris, Autrement, 2009. BRUNEL
- Sylvie, « Le dilemme croissance-environnement », in VEYRET Yvette (dir), Le Développement durable, Paris, SEDES, 2007.
- BRUNEL Sylvie, À qui profite le développement durable? Paris, Larousse, 2008. BRUNEL Sylvie, Nourrir le monde Vaincre la faim, Paris, Larousse, 2009.
- BRUNEL Sylvie, Le Développement durable, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 2e éd., 2009.
- CHARVET Jean-Paul (dir.), Nourrir les hommes, Paris, SEDES, 2008
- WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1987). Our commun future, New York, 383 p.

CHAPITRE 1 : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SES COMPOSANTES

Deux dates importantes à retenir

Première date : 1980

l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) parle pour la première fois de Sustainable Development (traduit à l'époque par développement soutenable). Mais le terme passe presque inaperçu.

Deuxième date : 1987

La Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (World Commission on Environment and Development) publiait le Rapport Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundland : « Our Common Future ». Ce document est devenu la conception directrice du développement durable tel qu'on l'entend aujourd'hui encore.

1.1. Définition du développement durable

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres besoins ».

La Commission Brundtland a poursuivi en déclarant que "... Le développement durable n'est pas un état fixe de l'harmonie, mais plutôt un processus d'évolution durant lequel l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, l'avancement du développement technologique et les transformations institutionnelles sont conformes à nos besoins aussi bien futurs que présents". Depuis cette date, le concept de développement durable a été adopté dans le monde entier.

C'est en fait une forme de compromis entre des conceptions émanant des militants de l'écologie politique et celles émises par des économistes partisans du développement.

Il s'agit donc, pour aujourd'hui et pour le futur, de concilier développement économique, équité sociospatiale et usage raisonné des ressources de la planète.

Le développement durable est en réalité une manière de penser le monde. Il peut s'envisager comme un ou des problèmes à résoudre, des contradictions à dépasser. Il poursuit l'ambition d'établir un meilleur ajustement entre les trois pôles que sont l'économie, l'écologie et le social.

Quelques exemples de problèmes à résoudre

- Inégalités entre les populations qui consomment 3200 calories par jour et celles qui en disposent de moins de 2300;

- Inégalités entre les populations dont l'espérance de vie dépasse 80 ans (Japon, France….) et celles qui n'atteignent pas 50 ans (Zambie = 38 ans, Côte d'Ivoire = 46 ans); « *notons qu'au Togo ça fait 61,6 ans* ».
- Inégalités entre les populations qui ont accès à l'eau, l'éducation, la santé, traitement des eaux usées, des déchets et celles qui n'en ont pas accès.

Retenir deux idées fortes qui sont les suivantes :

Première idée

- Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
- Le développement durable est un développement qui est économiquement viable, socialement équitable et écologiquement prudent.

Deuxième idée

Le développement durable est en réalité une manière de penser le monde. Il peut s'envisager comme un ou des problèmes à résoudre, des contradictions à dépasser.

Objectif du développement durable face aux différents problèmes

- Le développement durable doit d'abord contribuer à réduire les inégalités (alimentation, accès à l'eau, traitement des eaux usées, des déchets, éducation, santé) qui concernent plusieurs milliards d'hommes;
- Le développement durable doit permettre à chaque homme d'accéder à une vie décente, à la connaissance, à la culture et à la démocratie.

Que faut-il faire pour atteindre un tel objectif ?

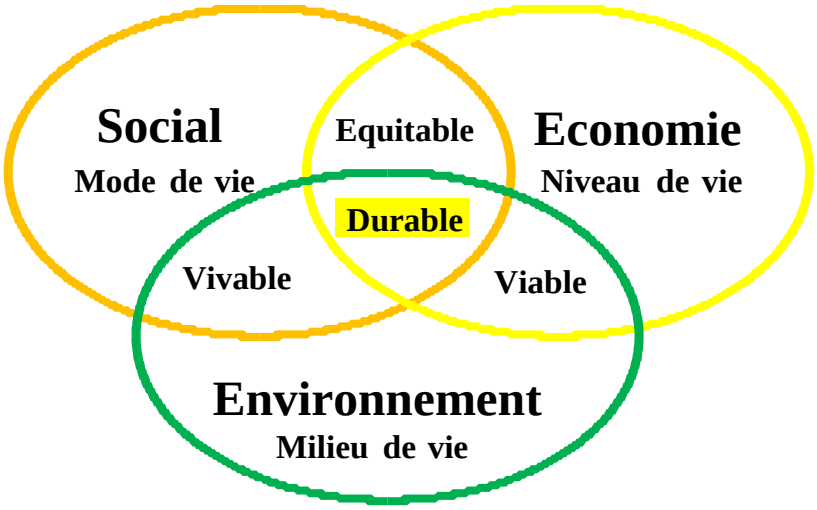
- Nécessité de repenser les modalités du développement qui doit être envisagé dans le cadre d'une économie plus saine fondée sur une plus grande justice dans l'exploitation des ressources naturelles et dans la gestion des ressources humaines.
- Parvenir à un usage mesuré et raisonné des ressources renouvelables (eau, air, sols, biodiversité) ou non renouvelables (énergies fossiles, minerais).

1.2. Les composantes du développement durable

Elles sont au nombre de trois :

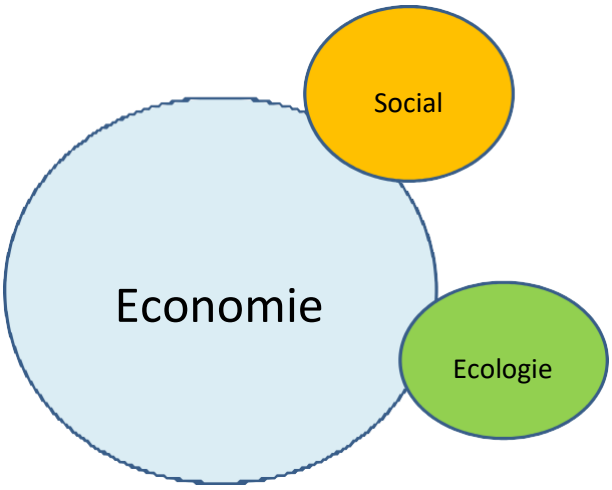
- L'écologie;
- L'économie;
- Le social.

Les trois dimensions du développement durable



Source : d'après Arnaud E., Berger A., De Perthuis C., 2005

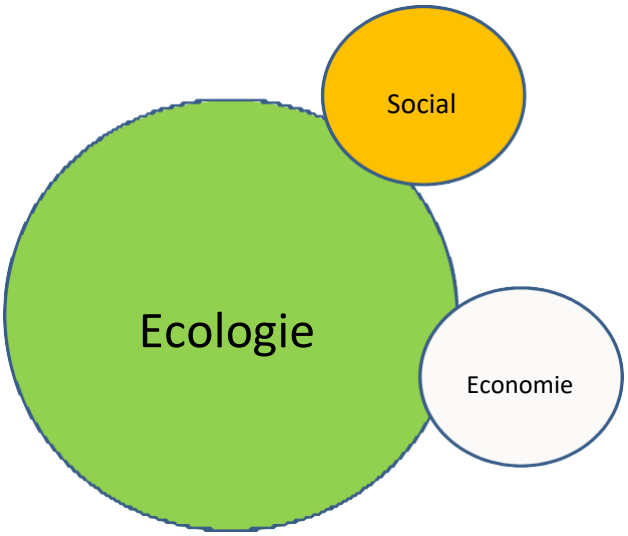
- *Le développement durable n'est pas un développement économicocentré*



Source : Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm , 16 juin 1972)

De cette époque date la plupart des ministères de l'environnement. Il est reconnu que la protection de l'environnement et la gestion efficace des ressources naturelles sont des questions majeures qui affectent le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier.

- *Le développement durable n'est pas un développement Ecolocentré*



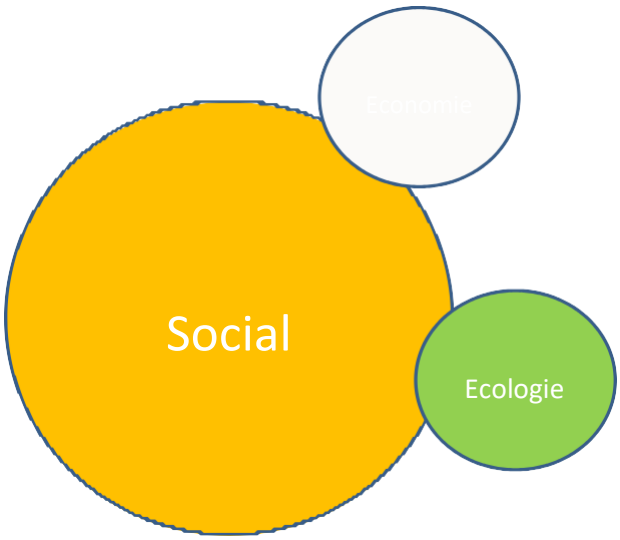
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio, du 13 au 14 juin 1992.

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

(CNUED), réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 a réaffirmé la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972.

173 pays adoptent 27 principes, 2500 recommandations de l'Agenda 21 le " plan directeur " du développement durable pour le XXIe siècle (appelé aussi Action 21), des conventions sur la biodiversité, le climat, et un texte sur les forêts.

- *Le développement durable n'est pas un développement Sociocentré*



(Johannesburg, 2002)

Le Sommet de Johannesburg qui a réuni du 26 août au 4 septembre 2002 plus d'une centaine de chefs d'Etats et de gouvernements et plusieurs dizaines de milliers de représentants gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales a abouti à une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger l'environnement.

Ces mesures portent sur plusieurs domaines d'activités, en particulier l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la diversité biologique.

Chacune des trois composantes du développement durable ainsi évoquée demande réflexion

1.2.1. Première composante

La composante écologique du développement durable

Protéger la nature et ses ressources est certes indispensable et fait consensus, mais pour qui protéger? Selon quelles modalités? Comment concilier protection et usage?

La protection de la nature ne peut être une fin en soi, elle doit toujours être conduite en étroite relation avec la demande des sociétés, demande économique, culturelle ou religieuse.

Or, la conception de la nature et les usages que les hommes en font varient avec la culture et l'histoire des sociétés, c'est pourquoi il est difficile de préconiser un modèle unique de gestion applicable partout.

1.2.2. Deuxième composante

La composante économique du développement durable

L'économie néolibérale ou néoclassique définit une durabilité faible, simplement parce que les tenants de cette approche considèrent que la technique permettra de créer des ressources de substitution remplaçant les ressources épuisées.

L'économie néolibérale ou néoclassique concourt à réduire les effets négatifs des activités économiques en valorisant, en recyclant les sous-produits (économie circulaire) et en substituant le service à la vente (économie de fonctionnalité ou de service).

A l'opposé, l'économie-écologie prône une durabilité forte.

Ce courant de pensée considère que croissance et développement durable sont antinomiques.

Les tenants de l'économie-écologie constatent une ponction continue sur les ressources naturelles, des pollutions toujours présentes et l'augmentation de la richesse produite dans le monde alors même que les inégalités continuent à se creuser.

Quelles solutions préconise ce courant de pensée (économie-écologie)?

- Le taux d'exploitation des ressources renouvelables ne doit pas excéder le taux potentiel de régénération.
- Les taux d'émission des déchets doivent être égaux aux capacités du milieu à absorber ces pollutions.
- L'exploitation des ressources non renouvelables doit s'effectuer à un rythme égal à celui de leur remplacement par des ressources renouvelables.

Enfin pour les économistes les plus radicaux, tenants de la décroissance, il ne peut y avoir de substitution possible entre capital naturel et artificiel, c'est pourquoi, il faut envisager de réduire nos demandes en ressources.

Ce courant insiste aussi sur de nouvelles pratiques (moins de gaspillage…), met en cause la science et la technique (puisqu'elles seraient responsables des dégradations principales, des pollutions…) et préconise parfois un retour à des modes de vie d'antan**.**

1.2.3. Troisième composante

La composante sociale du développement durable

Le volet social doit conduire vers plus d'équité entre les sociétés et entre les hommes.

Le partage équitable des ressources implique-t-il que les riches donnent aux pauvres, que le modèle des pays riches soit appliqué dans les pays en développement?

Le rapport Brundtland insiste sur la satisfaction des besoins. Mais qu'entend-on par besoins et comment définir les besoins qui forcement diffèrent grandement selon que l'on considère un individu moyen vivant à New York ou à Londres, ou un pauvre de Monrovia ou d'Abidjan ?

En définitive, on peut retenir que le développement durable vise la réalisation du développement tout en préservant l'environnement et en évitant de porter gravement atteinte aux formes de vie terrestres.

Le développement durable doit être pris en compte quand il s'agit d'envisager les modes de gestion des ressources, eaux, sols, air, forêts, gestion des zones côtières.

Comment mieux gérer, mieux aménager pour plus de justice, pour une meilleure qualité de vie des hommes, pour une bonne gestion des ressources?

Dans chaque cas, il faut prendre en compte la culture, l'histoire, les modes de vie, l'intégration au système mondialisé des sociétés et trouver des réponses adaptées en terme de développement durable.

Le développement durable ne procède pas du hasard ni de l'improvisation.

- Développement pensé,

- Développement voulu,
- Développement construit.

C’est pourquoi il est nécessaire d’intégrer l’enseignement du développement durable dans les programmes scolaires et universitaires.

Il est nécessaire de préciser au préalable la notion d'environnement en économie : la théorie considère que l'environnement est un ensemble de ressources naturelles, un «capital environnemental » qui, comme d'autres formes de capital (humain, matériel, technologique), constitue un facteur contribuant à la production de richesses, à la croissance économique, et au bien-être des agents économiques. Il possède des caractéristiques économiques particulières. Ainsi, certaines ressources naturelles telles que le charbon ou le pétrole sont disponibles en quantités finies et ne sont pas renouvelables ; d'autres ressources sont des biens publics et peuvent être affectées par des « effets externes » : par exemple, la qualité de l'air et de l'eau dépend de l'activité économique, de la pollution engendrée par l'activité humaine et des modalités de stockage des déchets, sans que ces impacts soient parfaitement pris en compte par les acteurs économiques.

On peut faire remonter les premières interrogations sur les liens entre croissance et environnement au moins aux travaux de Malthus à la fin du XVIIIe siècle. L'économiste britannique considère une dimension essentielle du problème : la rareté des ressources naturelles qui conduit le revenu par tête à décroître avec la taille de la population. (.....) Cependant, la très forte croissance économique des XIXe et XXe siècles a conduit à remettre en cause cette représentation et à s'intéresser plutôt aux rôles du travail, de l'accumulation du capital matériel et du progrès technique; la question des ressources naturelles étant considérée comme secondaire, du moins dans les économies développées où la part du secteur agricole était devenue très faible. Les préoccupations sur les ressources naturelles vont réapparaître dans les années 1970, à l'occasion des chocs pétroliers qui font prendre conscience du caractère épuisable d'une ressource jusque-là bon marché, du risque de pénurie énergétique, mais aussi de la rente que peuvent en retirer les pays qui détiennent cette ressource. C'est d'abord en considérant la question de l'épuisement des ressources naturelles que les liens entre environnement et croissance sont donc envisagés.

CHAPITRE 2 : INDICATEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Qu’est-ce qu’un indicateur de développement durable ?

C’est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, de façon à l’évaluer et à comparer son état à différentes dates. L’indicateur peut être une forme de perception, c'est-à-dire un élément qualitatif.

Il existe trois grands types d’indicateurs.

- Les indicateurs du pilier économique,
- Les indicateurs du pilier environnemental,
- Les indicateurs du pilier socio-sanitaire.

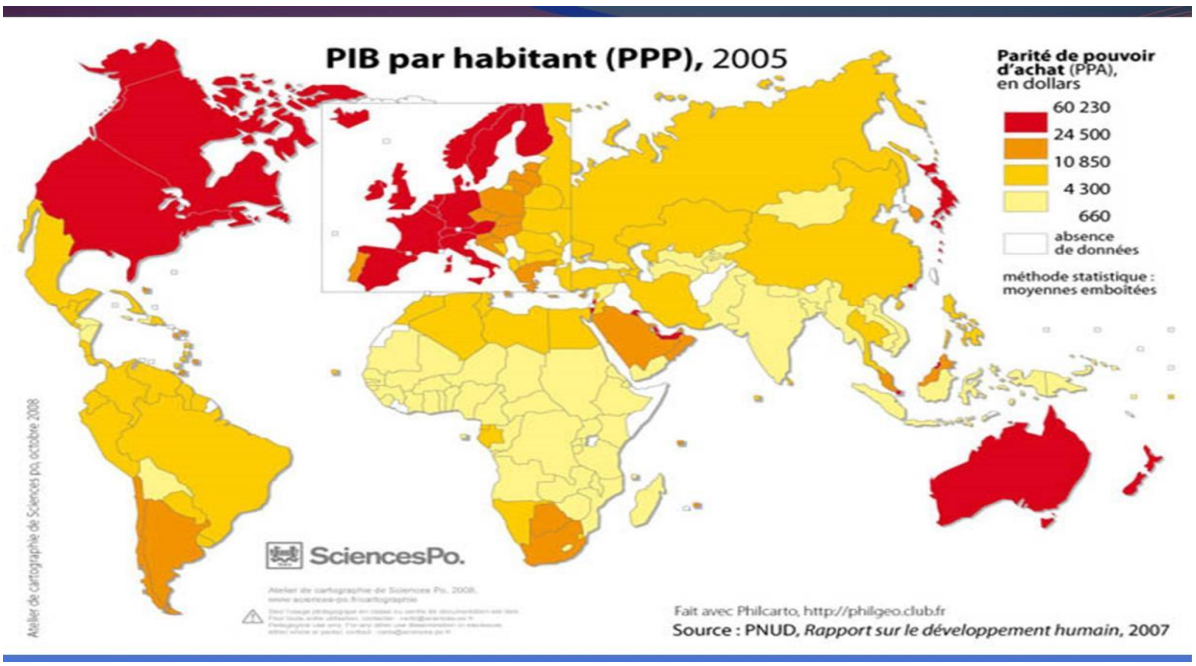
1. Indicateurs du pilier économique

Le taux de croissance du PIB par habitant

La prospérité économique constitue un pilier important du développement durable.

Une économie dynamique est un moteur de développement et de croissance.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, reste l’agrégat synthétique le plus communément admis, même si ses limites sont bien connues



Le niveau du PIB montre la capacité d'une économie à répondre aux besoins sociaux et environnementaux, présents et futurs.

Mais qu'est-ce que le PIB?

C'est un indicateur économique utilisé pour mesurer les richesses créées dans un pays donné et pour une année donnée.

C'est la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays par les agents résidant à l'intérieur du territoire national.

En complément de la croissance du PIB, les moyens consacrés à la recherche et au développement constituent également un indicateur pertinent car ils sont nécessaires à la croissance de demain.

2. Indicateurs du pilier environnemental

Le changement climatique

Le concept du développement durable est né de la prise de conscience qu'il fallait préserver l'environnement global : le défi le plus connu est l'augmentation de l'effet de serre lié à nos activités.

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz atmosphériques qui réchauffent la basse atmosphère en absorbant les radiations thermiques.

Les GES sont couramment considérés comme étant les six gaz énumérés dans le Protocole de Kyoto.

Ces gaz sont :

- le dioxyde de carbone (CO2),
- le méthane (CH4),
- l'oxyde nitreux (N2O),
- les hydrofluorocarbones (HFC),
- les hydrocarbures perfluorés (PFC),
- l'hexafluorure de soufre (SF6)

Les rejets de gaz carbonique sont principalement dus à la combustion de l'énergie fossile et de la biomasse.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un enjeu majeur.

La consommation de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité et de l'électricité éolienne qui représentent des énergies renouvelables est à encourager.

Les transports doivent promouvoir des modes de déplacement plus économes en énergie et respectueux de l'environnement.

Le phénomène de réchauffement climatique n'est pas un phénomène nouveau sur la planète.

Dans l'histoire de la terre, on peut observer des périodes de baisse de température (périodes froides) et des périodes de hausse de température (périodes chaudes).

Selon les climatologues, la dernière décennie du XXème siècle et le début du XXIème siècle constituent la période la plus chaude des deux derniers millénaires.

Notre époque est plus que ne le fut l'optimum climatique médiéval.

3. Indicateurs du pilier socio-sanitaire

L'espérance de vie en bonne santé

Le développement durable vise aussi un meilleur état de santé. Vivre mieux, c'est d'abord vivre. L'espérance de vie prend donc valeur d'indicateur central.

On parle de plus en plus d'espérance de vie « en bonne santé » qui rend compte de l'allongement de la durée de vie sans incapacité majeure.

Espérance de vie en bonne santé de quelques pays :

- Côte d'Ivoire : 62,9 ans (H=65,8/ F=60,5),
- 60,8 ans (H=56,4 / F=64,2)
- France : 64,3 ans F et 62 ans H,
- Europe du Nord 80 ans.

Dans les pays riches, le vieillissement impose un encadrement sanitaire spécifique.

Le taux de pauvreté

- Le PIB ne renseigne pas sur la façon dont sont répartis les revenus.
- Pour appréhender au mieux les liens entre PIB et bien-être, il faut prendre en compte les inégalités de revenus.
- En amont, les inégalités d'accès à l'emploi et à l'éducation. B
- La pauvreté (moins de 2 dollars/jour) touche plus de 50% des populations des pays pauvres (46,3 % en Côte d'Ivoire en 2015 contre 48,9% en 2008) alors que dans les pays européens, elle concerne 12% (Suède et Danemark).

Le taux de chômage de longue durée

- C'est la part au sein de la population active des personnes au chômage depuis plus de 12 mois.
- L'éloignement prolongé de l'emploi accroît le risque d'enfermement dans le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale.

Santé et développement durable

- Il existe des relations complexes et étroites qui lient la santé des populations, l'hygiène et le niveau de développement.
- Les grandes épidémies (la peste au XIV et XV s., le SIDA) qui ont marqué et qui continuent de marquer l'histoire de l'humanité en témoignent.
- L'état de santé d'une population est un indicateur du niveau de développement de celle-ci. Il traduit les modes de vie, les politiques de soins, la qualité de l'environnement.
- Une santé de qualité est un préalable au développement durable (Amat-Roze, 2007).

Liens entre santé et environnement

Les grandes épidémies de peste survenues en Europe et qui ont fait des millions de morts étaient directement liées à la qualité de l'environnement (rôle des rats et des puces).

Il en est de même pour les épidémies de choléra qui se succèdent dans les pays pauvres. Ces épidémies résultent de la mauvaise qualité de l'eau de boisson.

Certains quartiers insalubres des villes souvent très denses et mal aérés voient se développer la tuberculose.

Les espaces verts sont quasiment inexistants, les égouts, l'adduction d'eau potable et le système de ramassage des déchets sont très peu développés.

Le brûlage des déchets est déconseillé car les particules qui se dégagent véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et furanes.

En outre, la toxicité des substances émises est accrue quand sont associés des plastiques ou des bois traités.

Dans les pays riches, la qualité de vie s'est grandement améliorée. L'alimentation est suffisante et équilibrée, l'environnement est moins dégradé, le système de soins est performant, ce qui se traduit par un allongement de l'espérance de vie.

4. Les ODD ou les dimensions actuelles du Développement durable

Adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) constituent un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité.

L'objectif principal des ODD : transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable d'ici à 2030.
En effet, les ODD tiennent compte équitablement de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension environnementale du développement durable et intègrent pour la

première fois l'éradication de la pauvreté et le développement durable dans un dispositif commun.

Les 17 objectifs spécifiques sont :

1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable
3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
4: Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
5: Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6: Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
7: Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation
10: Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre
11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
12: Établir des modes de consommation et de production durables

13: Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité
16: Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable
17: Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

CHAPITRE 3 : LES PREMICES DE L'ECONOMIE NUMERIQUE : LA NOUVELLE ECONOMIE

Ce chapitre se penche sur les origines de la stratégie adoptée en matière d'économie numérique et qui renvoie aux mesures types de la stratégie plus ancienne visant la mise en place d'une nouvelle économie.

3.1.Les caractéristiques générales de la nouvelle économie

La nouvelle économie se caractérise principalement par l'apparition et le développement de nouvelles technologies depuis les années 1990, notamment les technologies de l'information et des communications (TIC), les biotechnologies et des technologies de pointe comme l'aérospatial. Cependant, cette expression tend à inclure de plus en plus de technologies au fur et à mesure de leur évolution, et elle est souvent utilisée aujourd'hui pour désigner les technologies numériques issues des TIC. Ainsi, au-delà des technologies elles-mêmes, la nouvelle économie repose sur l'importance accordée à l'innovation technologique dans les stratégies économiques, aussi bien pour les entreprises que pour les États dans un contexte de globalisation.

Pour les entreprises, la nouvelle économie entraîne une accentuation des pratiques liées à l'innovation technologique, avec des changements notables :

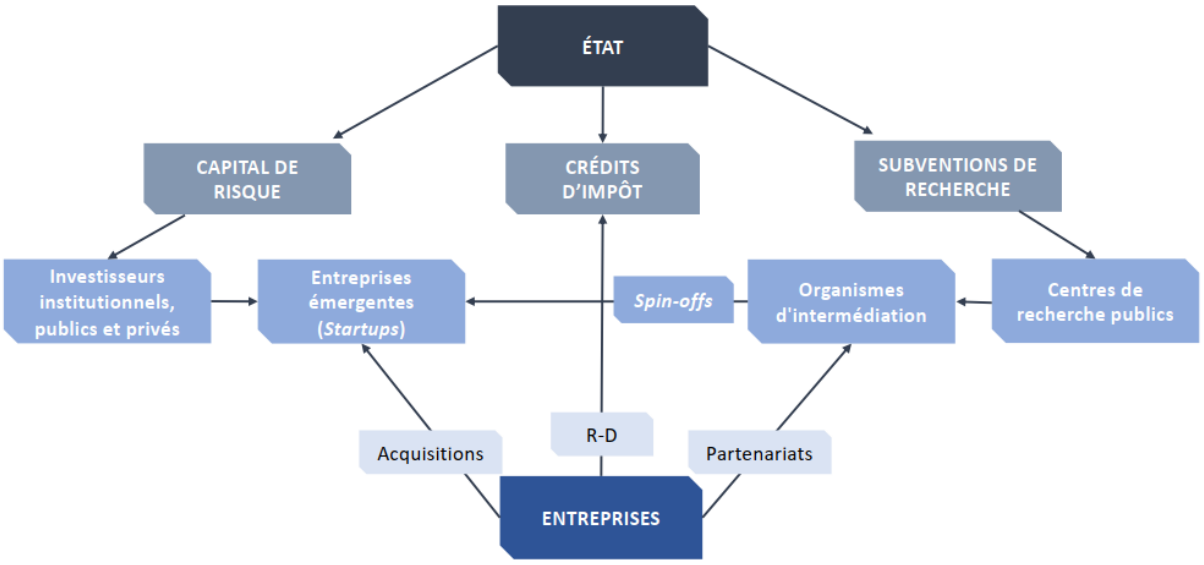
- **Accroissement des dépenses en recherche et développement (R-D)** : Les entreprises investissent davantage dans l'innovation pour rester compétitives.
- **Tendance à externaliser certaines activités de développement technologique** : Cela s'effectue par :
    - Des partenariats avec des laboratoires de recherche publics (universités, collèges ou organismes gouvernementaux) pour partager les coûts de R-D et négocier la propriété intellectuelle.
    - L'acquisition de startups financées par le capital de risque, ce qui permet aux grandes entreprises d'obtenir des technologies innovantes sans assumer les risques liés à leur développement.

Ces stratégies d'affaires ne sont pas uniquement le fruit d'initiatives des entreprises, mais sont également soutenues par des politiques publiques mises en place par les gouvernements :

- **Crédits d'impôt** : Ces mesures encouragent les entreprises à augmenter leurs dépenses en R-D.
- **Programmes de financement conditionnels** : Ils visent à promouvoir les collaborations entre entreprises privées et laboratoires publics, favorisant ainsi le transfert et la valorisation des technologies développées.
- **Création d'organismes d'intermédiation** : Ces structures, telles que les bureaux de liaison, sociétés de valorisation, incubateurs et pôles technologiques, facilitent la mise en œuvre de projets innovants.

- **Facilitation du financement par capital de risque** : Les gouvernements mettent en place des mesures pour augmenter les ressources disponibles et consolider le secteur, ce qui favorise la création et le développement d'entreprises émergentes.

Illustration 1 : Les paramètres organisationnels et institutionnels de la nouvelle économie



Comme on le voit, cette approche repose sur la notion d'innovation, c'est-à-dire que l'on considère que les objectifs de recherche doivent être déterminés, a priori, en fonction des intérêts stratégiques des entreprises et du potentiel commercial de leurs résultats. C'est pourquoi on tend à identifier des secteurs technologiques névralgiques, dont on espère et on attend un fort potentiel de croissance et qui seront donc financés de façon prioritaire. Par ailleurs, on vise à assurer la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée qui possédera l'expertise nécessaire afin de réaliser des recherches de pointe. Enfin, les mesures privilégiées renvoient aux trois types de mesures caractéristiques de la nouvelle économie que nous avons identifiés dans la section précédente :

1. Stimuler la R-D des entreprises au moyen de crédits d'impôt.
2. Favoriser les partenariats de recherche et le transfert technologique.
3. Encourager la création d'entreprises émergentes.

a. L'intégration de nouvelles pratiques à la dynamique économique

En agissant comme intermédiaires entre différents groupes d'usagers, les entreprises de plateforme cherchent à tirer profit de cette position stratégique. Dans le cas des plateformes qui assurent la mise en relation et la coordination des activités d'utilisateurs qui offrent et demandent des biens et services, comme les plateformes de vente en ligne ou de travail à la demande, les revenus dégagés proviennent des commissions imposées de part et d'autre lors de transactions. Dans le cas des plateformes qui offrent des services gratuits aux usagers, comme les moteurs de recherche ou les médias sociaux, les revenus proviennent de la vente d'espaces publicitaires ciblés auprès d'annonceurs ou d'études de comportements et de marketing.

D'un côté, ces utilisations particulières des plateformes numériques permettent à des pratiques sociales relativement marginales, inédites ou qui relevaient de l'économie domestique ou

informelle, de prendre une expansion soudaine et sans précédent. D'un autre côté, elles permettent, dans le même temps, d'intégrer ces pratiques à l'intérieur des grands circuits du commerce, de la valorisation du capital et de la financiarisation49.

Ainsi, des activités aussi simples et élémentaires que la recherche d'informations ou de contenus audiovisuels, le partage de réflexions et les interactions sociales, l'achat ou la vente de biens usagers, la sous-location de chambres ou d'appartements, l'offre ou la demande de petits boulots en tout genre, le covoiturage et le transport de personnes, etc., se trouvent inscrites dans un circuit commercial inédit. Coordonnées par des entreprises de plateforme, elles prennent désormais un essor considérable tout en se retrouvant soumises aux finalités lucratives des grands circuits du capital.

Afin d'intégrer ces pratiques au sein de la dynamique économique et d'en tirer profit, les entreprises de plateforme ont recours à la politique du « fait accompli ». Elles s'appuient sur le caractère novateur de leurs technologies et de leurs effets déstabilisants ou perturbateurs (disruptives) pour prendre le législateur de vitesse ou contester l'application de règles existantes à l'égard des nouveaux usages que permettent leurs technologies. Ainsi, les réglementations adoptées ou révisées a posteriori tendent à composer avec l'existence déjà bien établie de ces nouvelles technologies et des pratiques qu'elles coordonnent. Très souvent, les nouvelles réglementations se contentent d'interdire les pires pratiques ou les cas d'abus, tout en normalisant le reste, sans véritablement remettre en cause les modèles commerciaux et les pratiques d'affaires déjà lancés.

D'après l'analyse de Shoshana Zuboff, réalisée à partir du cas Google, cette stratégie se déploie en quatre temps :

1. **L'incursion :** consiste à investir une nouvelle sphère de la pratique sociale non protégée avec l'utilisation d'une nouvelle technologie.
2. **L'accoutumance :** implique le maintien des activités litigieuses qui deviennent de plus en plus familières et répandues alors même qu'elles font l'objet d'enquêtes et de délibérations au niveau des autorités gouvernementales.
3. **L'adaptation :** consiste à opérer quelques ajustements superficiels pour remédier aux inquiétudes et aux préoccupations immédiates de la population et des autorités gouvernementales.
4. **La redirection :** vise à élaborer une rhétorique et de nouvelles méthodes permettant de rassurer à long terme la population et les autorités gouvernementales tout en détournant l'attention des enjeux les plus fondamentaux.

b. Une nouvelle « matière première » : les données

Les entreprises de plateforme structurent leurs modèles d'affaires autour des données qu'elles collectent, analysent et exploitent. En tant qu'intermédiaires entre divers groupes d'utilisateurs, elles orchestrent le traitement de quantités massives d'informations, transformant ces données en un actif stratégique.

➢ *L'extraction des données et le « surplus comportemental »*

L'accès à une masse de données provenant des utilisateurs est central à ces entreprises. Ces données incluent :

- **Profils démographiques** : Âge, sexe, origine géographique.
- **Situations socioéconomiques** : Revenus, profession.
- **Comportements et habitudes** : Préférences, déplacements, interactions en ligne.

Le concept de *« surplus comportemental »*, proposé par Shoshana Zuboff, illustre la pratique des entreprises consistant à collecter des données excédant ce qui est nécessaire pour améliorer leurs services. Ces données supplémentaires sont exploitées à des fins lucratives, notamment pour le ciblage publicitaire et l'optimisation des algorithmes.

➢ *Origine des modèles d'affaires basés sur les données*

De nombreuses entreprises de plateforme sont issues de la nécessité de gérer et d'analyser des volumes croissants de données :

- **Google** : Initialement, les données extraites par son moteur de recherche visaient à améliorer ses performances. Elles furent ensuite utilisées pour développer des études marketing et du ciblage publicitaire.
- **Amazon** : La plateforme de vente générait une telle quantité de données qu'il fallut construire des centres de données. Cela permit à Amazon de proposer des services d'hébergement à des tiers, devenant ainsi l'une de ses principales sources de revenus via Amazon Web Services (AWS).

➢ *L'effet de spirale ascendante*

La collecte de données alimente un cycle vertueux pour les entreprises de plateforme :

- Les données améliorent les performances des plateformes.
- Ces améliorations attirent davantage d'utilisateurs.
- La croissance du nombre d'utilisateurs génère encore plus de données, amplifiant les revenus via :
    - Les commissions sur les transactions.
    - Les revenus publicitaires ciblés.

Ce phénomène de *boucle d'enrichissement* permet aussi aux entreprises de développer des projets futurs. Par exemple, les données de déplacement collectées par Uber pourraient être utilisées pour concevoir des flottes de véhicules autonomes.

➢ ***Les données comme nouvelle matière première***

Les données s'imposent comme une ressource essentielle dans l'économie numérique, au même titre que les matières premières dans les industries traditionnelles. Les entreprises de plateforme cherchent à en maximiser le contrôle en combinant :

- **Contrôle des données** : Collecte et exploitation massive des informations utilisateur.
- **Contrôle technologique** : Via la propriété intellectuelle (algorithmes, logiciels, infrastructures).

➢ ***Implications stratégiques et sociétales***

Ce modèle, fondé sur l'exploitation des données, soulève plusieurs enjeux :

- **Concentration du pouvoir** : Les plateformes dominantes accumulent une influence considérable grâce à leur maîtrise des données et des technologies.
- **Problématiques éthiques** : Les utilisateurs contribuent involontairement à ce système, souvent sans réelle prise de conscience ni consentement éclairé.
- **Défis réglementaires** : La gestion de ces actifs numériques impose de repenser les cadres juridiques pour limiter les abus et assurer une meilleure protection des données personnelles.

3.2. Le contrôle des règles et de l'arbitrage des conflits : La négation du travail

Un élément central du modèle d'affaires des entreprises de plateforme renvoie à la question du travail, soit à l'ensemble des nouvelles formes de travail qu'elles génèrent.
Dans son ouvrage, en attendant les robots, Anotnio Casilli relève trois nouvelles formes de travail qui se rattachent au développement des géants du numérique :

- **Le travail à la demande :** renvoie aux plateformes comme Taskrabbit, Uber, Doordash, etc. Il prend la forme de petits boulots (*gigs*) réalisés de façon occasionnelle et ponctuelle et qui requièrent un niveau modéré de qualifications et se déploient sur un horizon géographique circonscrit. Pour attirer les usagers, les entreprises de plateforme font valoir qu'il s'agit d'occupations très flexibles et qu'elles peuvent constituer un complément de revenu, et cela bien qu'elles puissent devenir de plus en plus indispensables pour plusieurs, notamment afin de pallier la perte de revenus ou la stagnation des salaires.
- **Le microtravail :** renvoie aux plateformes comme Amazon Mechanical Turk ou Clickworker qui visent à mettre en relation des usagers qui commandent un travail d'une certaine ampleur et qui se trouve fractionné sous une multitude de microtâches ensuite exécutées par une multitude d'usagers en ligne. Rémunéré à la tâche, ce travail requiert un très faible niveau de qualification. Il consiste par exemple à annoter des vidéos, classer des informations, valider des transcriptions automatiques, vérifier des bases de données, établir des liens entre des produits offerts par des plateformes en ligne, etc. On l'appelle également « travail du clic », ce à quoi se résume la plupart du temps l'opération à réaliser, mais qui se révèle absolument essentiel pour l'intelligence artificielle dans la mesure où il permet de valider les décisions

établies par les algorithmes, ce qui, en retour, permet de les entraîner pour en accroître la performance.

- **Le travail en réseau :** renvoie aux plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Les activités réalisées sur ces plateformes sont le plus souvent conçues comme une forme de loisir. À cet égard, on évoque parfois la règle du 90/9/1 : 90 % des utilisateurs sont des spectateurs relativement passifs, 9 % commentent et partagent assez régulièrement les contenus qu'on y retrouve et seulement 1 % des utilisateurs produisent et partagent régulièrement de nouveaux contenus68. Or, l'activité des utilisateurs les plus actifs est indispensable à ces plateformes et s'apparente pour plusieurs à une forme de travail.
    - D'un côté, les contenus qu'ils produisent assurent la vitalité et, en définitive, la viabilité des plateformes de médias sociaux.
    - De l'autre, plusieurs de ces utilisateurs se servent de ces plateformes dans le cadre de leur travail, comme salariés ou pigistes, afin d'acquérir une visibilité, voire une employabilité.

La question de savoir si les activités générées par les plateformes numériques constituent réellement de nouvelles formes de travail est sujette à débat.

Antonio Casilli apporte une réponse pertinente en soulignant un point commun entre le travail à la demande, le microtravail et le travail en réseau : les entreprises de plateforme refusent catégoriquement de reconnaître ces activités comme du travail. À l'exception des employés travaillant directement au sein de ces entreprises (notamment pour le développement et l'entretien des plateformes), elles préfèrent désigner les utilisateurs par des termes tels qu'« usagers », « participants », « contributeurs » ou encore « consommateurs ». Cela reflète une stratégie visant à nier le caractère professionnel des activités réalisées sur leurs plateformes.

Le concept de travail numérique (ou *digital labor*), qui regroupe ces trois formes de travail, peut être envisagé comme un « continuum ». Celui-ci s'étend des services les plus reconnus et rémunérés aux services les moins visibles et souvent non rémunérés. Pourtant, les revenus des entreprises de plateforme reposent sur les données générées par les activités des utilisateurs, souvent à leur insu. De plus, les utilisateurs participent fréquemment, sans le savoir, à des tâches de discrimination et de qualification des données. Cela peut inclure la validation de la pertinence d'une information, l'évaluation des prestations d'autres usagers ou encore l'analyse des performances de la plateforme elle-même.

Cette transformation opérée par les entreprises de plateforme constitue un aspect fondamental de leur modèle économique, comme l'évoque le titre de l'ouvrage de Casilli. Au-delà des débats sur l'intelligence artificielle, qui suscite espoirs et craintes (par exemple, sur la possibilité d'émancipation du travail grâce à l'automatisation ou les risques de chômage de masse), l'essentiel de la transformation repose sur deux dynamiques principales :

- **La dissimulation du travail** : Une part importante du fonctionnement des plateformes repose sur une main-d'œuvre invisible, notamment des travailleurs du « clic » qui entraînent et valident les algorithmes.

- **Le déplacement du travail** : Les entreprises de plateforme précarisent le travail en créant de nouvelles formes d'activités productives. Ces activités, bien que non reconnues comme du travail, deviennent indispensables pour de nombreuses personnes afin de subvenir à leurs besoins.

Ainsi, le développement des entreprises de plateforme transforme profondément la nature du travail, non seulement en modifiant les modes de production, mais également en redéfinissant la reconnaissance même de ce qui constitue une activité professionnelle. Cette évolution soulève des enjeux majeurs liés à la précarisation et à la reconnaissance des travailleurs dans l'économie numérique.

3.3.Le cœur de l'économie numérique : l'intelligence artificielle

a. Origines de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) n'est pas un concept récent. Les premières réflexions à ce sujet remontent à 1950 avec l'article d'Alan Turing intitulé *« Computing Machinery and Intelligence »*, où il posait les bases théoriques du domaine. Quelques années plus tard, en 1956, l'IA prit un tournant décisif avec le Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, un atelier scientifique organisé par Marvin Lee Minsky et John McCarthy au Dartmouth College. Cet événement marqua la naissance formelle de l'intelligence artificielle comme domaine de recherche.

Durant les années 1960, les recherches en IA connurent un essor rapide aux États-Unis grâce à des financements provenant principalement du complexe militaro-industriel. Des institutions comme le MIT et des entreprises comme IBM jouèrent un rôle de premier plan. Cependant, les promesses exagérées des débuts conduisirent à des périodes de stagnation appelées les « hivers de l'intelligence artificielle », où le financement se raréfia en raison des résultats insuffisants.

b. L'essor de l'IA depuis les années 2010

Le regain d'intérêt pour l'IA depuis les années 2010 est dû aux progrès en apprentissage automatique, notamment grâce aux réseaux de neurones artificiels. Cette méthode consiste à soumettre des algorithmes à une grande quantité de données préclassées, leur permettant ainsi de reconnaître des similitudes et d'affiner leurs prédictions.

Trois facteurs principaux expliquent l'opérationnalisation de ces techniques :

- La disponibilité croissante de données massives, collectées notamment via les plateformes numériques.
- L'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et des centres de données.
- Les travaux pionniers de chercheurs comme Yoshua Bengio, qui ont développé des algorithmes aujourd'hui largement utilisés, comme celui permettant la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite sur les chèques bancaires.

c. *Les infrastructures de l'économie numérique et leurs impacts environnementaux*

Bien que l'économie numérique repose sur des technologies dites immatérielles, leur fonctionnement nécessite des infrastructures matérielles conséquentes, comme des centres de données et des appareils connectés. Ces infrastructures ont une empreinte environnementale significative.

- **Problèmes écologiques associés** :
  - L'augmentation exponentielle du traitement et du transfert de données.
  - La prolifération des appareils et objets connectés.
  - La production d'équipements électroniques basée sur l'obsolescence programmée.
  - Une consommation énergétique élevée et une demande croissante en minerais stratégiques.

Bien que les technologies numériques offrent un potentiel d'optimisation des ressources, leur déploiement massif peut engendrer une crise écologique majeure si aucune régulation n'est mise en place.

d. *Les entreprises de plateforme et les nouvelles formes de travail*

Les entreprises de plateforme, au cœur de l'économie numérique, jouent un rôle central dans l'intégration des activités marginales ou informelles aux grands circuits économiques. Cependant, elles s'appuient sur des stratégies qui posent des défis importants :

- **Contrôle technologique et numérique** : Ces entreprises adoptent des stratégies monopolistiques pour consolider leur domination.
- **Nouvelles formes de travail** : Elles génèrent des emplois précaires et atypiques, comme le microtravail ou le travail à la demande, souvent mal rémunérés et non reconnus comme du travail formel.

e. *Enjeux sociétaux et économiques*

Ces transformations dépassent la sphère économique et touchent des aspects cruciaux de la société :

- **Répercussions sociales** : La précarisation du travail, combinée à l'automatisation, pourrait accentuer les inégalités sociales.
- **Choix politiques et éthiques** : La gestion de ces transformations exige des politiques publiques équilibrées pour encadrer les entreprises de plateforme et réguler leur impact sur l'environnement et le travail.

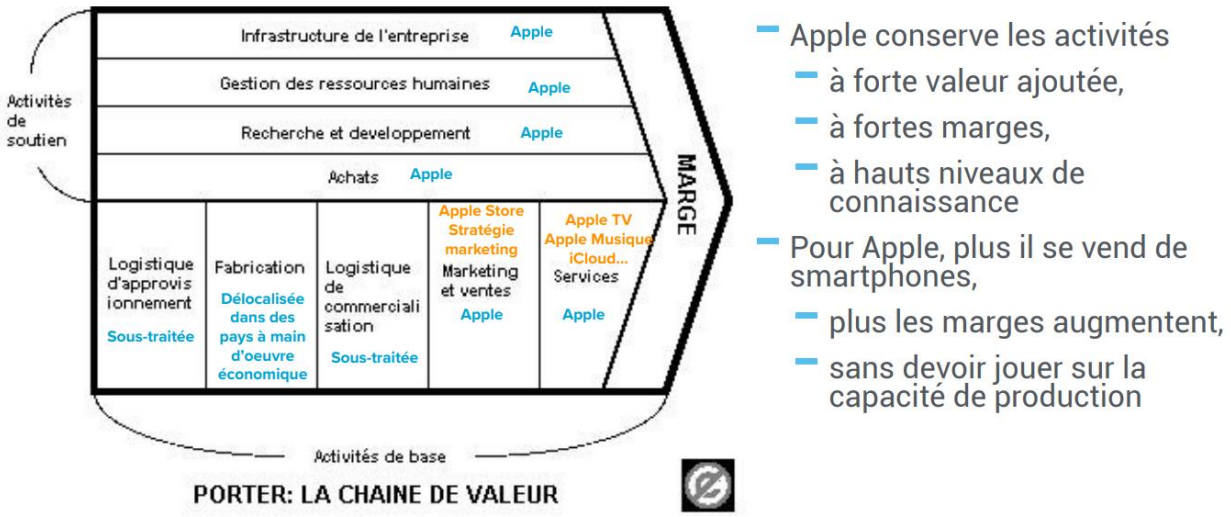
CHAPITRE 4 : MODÈLES ÉCONOMIQUES ET FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

I. Les modèles économiques

Un modèle économique, c'est simplement la façon dont l'entreprise va être viable économiquement, en créant de la valeur.

Par exemple :

- Spotify comme diffuseur dans le domaine de la musique
- Apple sur la propriété intellectuelle, le design, le marketing dans le domaine des smartphones



Le modèle économique d'Apple, dans le domaine du smartphone, est la vente d'un produit.

Elle a donc intérêt :

- À sous-traiter/délocaliser les activités à faible valeur ajoutée
- À conserver les activités qui concentrent la connaissance (R&D, marketing, design, étude des données)
- À s'assurer un haut niveau de marge (maîtrise des coûts et prix élevé)
- Proposer du service à marge élevée (ex : iCloud ou Apple Musique)

4.1.Les principaux modèles économiques

- La commission
- Le freemium/premium
- L'abonnement
- La vente de produit
- La publicité
- Bonus : le rachat

a. La commission

Le modèle de commission consiste à mettre en relation fournisseurs et clients, et prélever une commission sur les transactions effectuées
- Exemples : Amazon marketplace, Airbnb, Uber, Blablacar, etc.

Notes :

-l'augmentation des revenus n'implique pas d'augmentation de production => scalabilité (ou rente des actifs intangibles)
- Modèle caractéristique des marchés biface

b. Le freemium/premium

Le modèle freemium consiste à proposer un produit d'appel gratuit, ouvert à un large public, et de monétiser des fonctionnalités premium.
- Exemples : Dropbox, Spotify, Clash Royal

Notes :

-Ici il s'agit à la fois de conquérir un très large public freemium, et de convertir ce public vers du premium
-Ce modèle s'appuie sur la « scalabilité » du service

c. L'abonnement

L'abonnement consiste à fidéliser une clientèle avec des revenus réguliers, autour d'un service (plateforme de streaming) ou d'un produit (les box)
- Exemples : Netflix, Office 365, Adobe

Notes :

- La qualité de l'offre est cruciale pour conserver la clientèle (d'où usage des données, effet réseau, effets de rendements croissants)
-Il est plus facile de fidéliser que de recruter
-C'est le modèle qui prend de l'ampleur

d. La vente de produit

Ce modèle consiste dans la vente unique d'un produit (bien matériel ou service) à un client.
- Exemples : Apple (iPhone, iMac), logiciels sous licence

Notes :

-les logiciels passent de plus en plus à une logique d'abonnement
- L'augmentation des revenus signie plus de production (d'où l'intérêt de maitriser la chaine de valeur)

e. La publicité

Issu des mondes de la radio/TV et de la presse, le modèle publicitaire consiste à monétiser l'audience d'un média auprès d'annonceurs (des Ê qui souhaitent afcher des publicités)

Notes :

- Le modèle dominant du web, qui a permis son incroyable expansion (gratuité des médias et services) - Modèle caractéristique des marchés biface
- Modèle très rentable mais remis en question : raisons éthiques

f. Bonus : le rachat

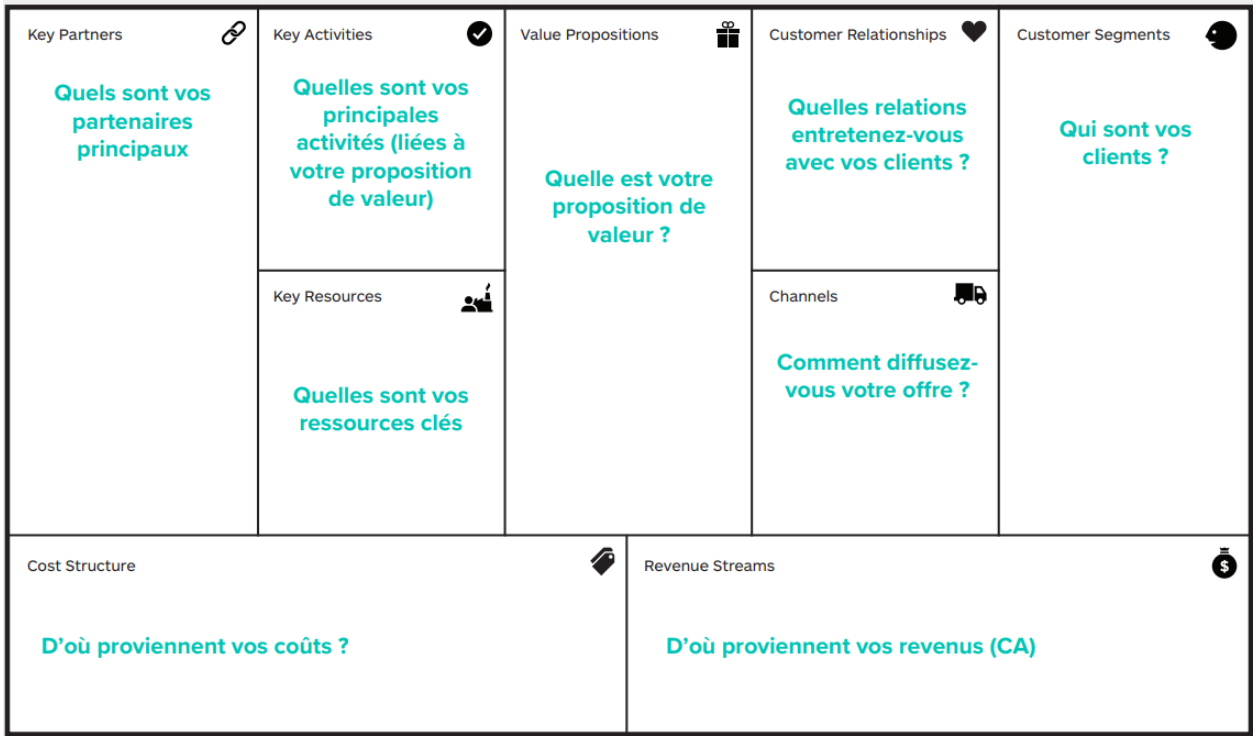
Ce modèle est assez particulier à l'écosystème des startups. Il consiste à créer de la valeur pour un rachat, le plus souvent en acquérant une grande base d'utilisateurs et de données qualiées/ciblées, ou alors en développant un service innovant, mais pas rentable.

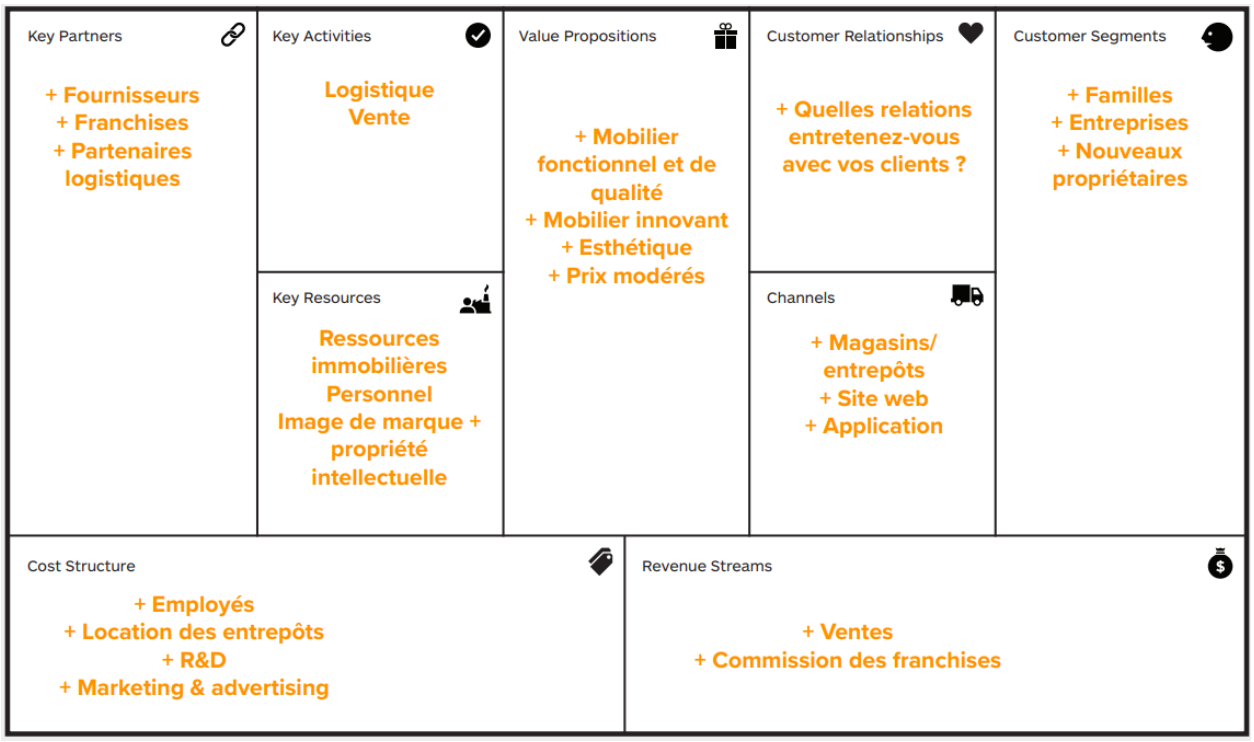
- Exemple : WhatsApp, néobanques

Note :

- Les géants du numériques rachètent leurs concurrents potentiels
- Les « legacy » (entreprises historiques) rachètent des startups qui peuvent leur amener de l'innovation - Ex des banques qui rachètent des startups fintech

1.1. LE « BUSINESS MODEL CANVAS »





4.2.Le « product market fit »

Comme son nom l'indique, le « **product market fit** » consiste en l'adéquation parfaite entre le produit et son marché.

Le rapport entre « product market fit » et le succès de l'entreprise est basé sur :

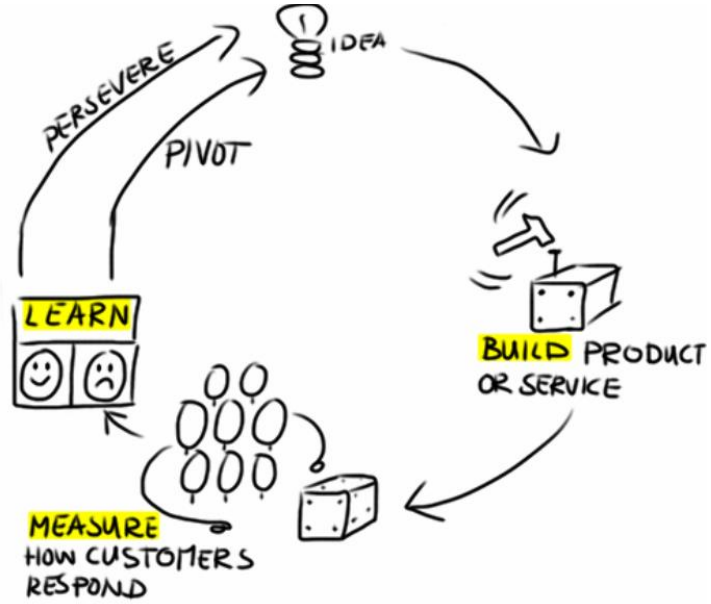
- L'importance d'une rapide traction
- Le besoin de pivoter rapidement

4.3.LE « PIVOT »

Le pivot consiste pour une entreprise de changer tout ou partie de son modèle économique, an de réaliser de meilleurs résultats.

Exemple de Criteo en trois pivots : -Idée initiale en 2005 : recommandation en ligne de vidéos, en B2C

- 1er pivot en : proposition du service aux sites de e-commerce (passage en B2B)
- 2ème pivot : retargeting publicitaire



a. Les modèles « alternatifs »

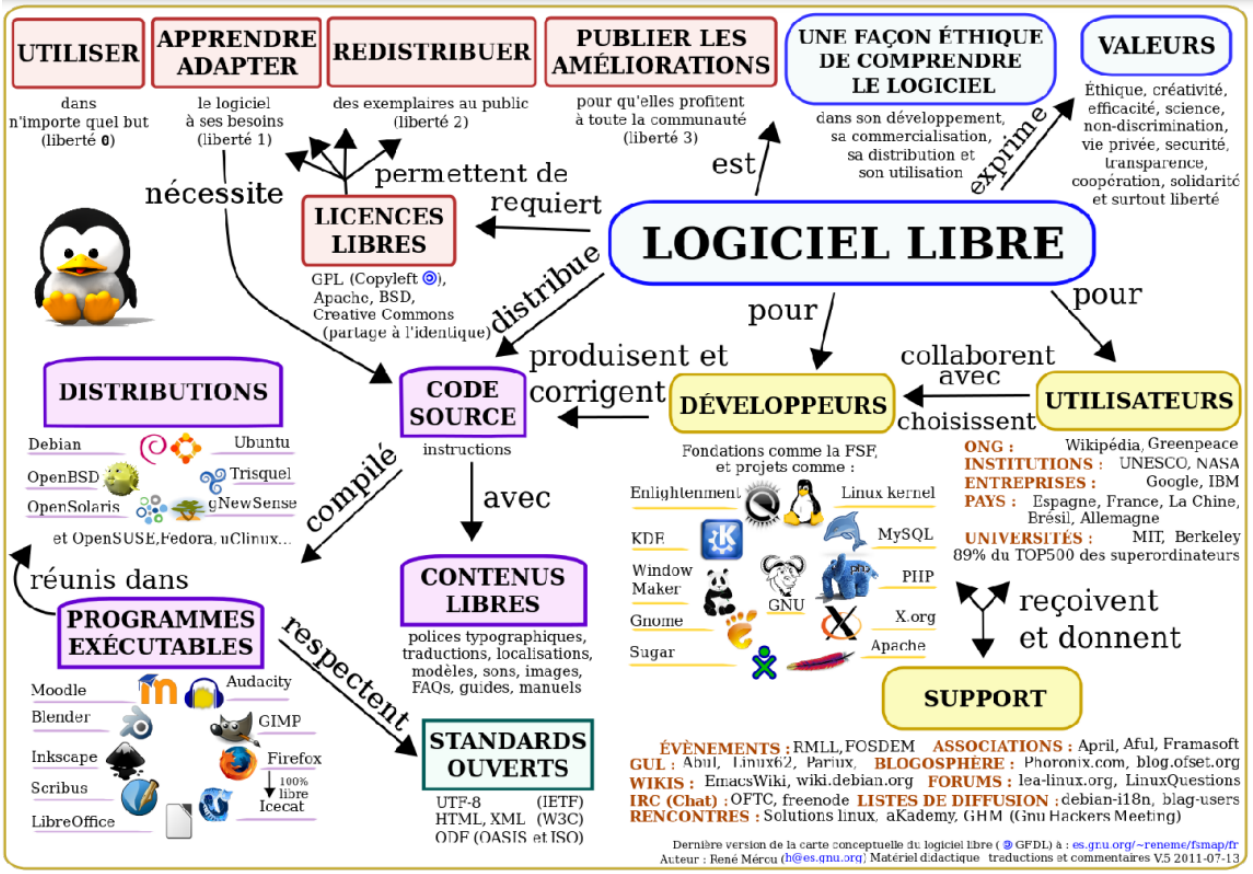
Ces modèles sont entre autres : L'économie des communs ; le libre et l'open source ; le crowdsourcing ; le don et la coopérative.

i. L'économie des communs

L'économie des communs repose sur la mise en partage de ressources immatérielles, remettant en question la propriété intellectuelle classique. Ce modèle valorise des outils comme les licences Creative Commons, qui permettent aux créateurs de définir les conditions d'utilisation, de modification ou de diffusion de leurs œuvres. Ces ressources numériques, grâce à leurs coûts de reproduction quasi nuls, deviennent accessibles à tous sans épuiser le bien initial. Des projets comme Wikipedia ou OpenStreetMap incarnent cette philosophie en rendant des contenus universellement accessibles tout en encourageant la collaboration.

ii. Le libre et l'open source

Le libre et l'open source, bien qu'étroitement liés, se différencient par leurs finalités. Le libre s'inscrit dans une démarche politique, visant à garantir des libertés fondamentales d'utilisation, de modification et de distribution des logiciels. En revanche, l'open source met l'accent sur l'utilité et la collaboration technique. Ces modèles ne signifient pas forcément gratuité, mais plutôt partage des savoirs et mutualisation des efforts. Des logiciels comme VLC ou Nextcloud illustrent ces approches, en générant des revenus par des services hébergés ou des adaptations personnalisées pour des entreprises. Par ailleurs, de grandes entreprises comme Google ou IBM soutiennent activement des projets open source, y voyant une opportunité de mutualisation des investissements et une amélioration de leur image.



iii. Le crowdsourcing

Le crowdsourcing repose sur la collaboration massive d'utilisateurs pour produire des contenus, résoudre des problèmes ou développer des innovations. Ce modèle, rendu possible par les technologies numériques, s'appuie sur la participation volontaire d'un grand nombre de contributeurs. Des plateformes comme Wikipedia, Flickr ou YouTube en sont des exemples emblématiques. Grâce à ces outils, les utilisateurs deviennent à la fois producteurs et consommateurs de contenus, favorisant une dynamique de partage et d'enrichissement collectif.

iv. Le don

Le modèle du don est largement utilisé par les associations, ONG et certaines organisations numériques. Il consiste à financer des projets ou services par la générosité des usagers, qui peuvent également contribuer sous forme de bénévolat. Des plateformes comme Wikipedia, Signal ou Mozilla fonctionnent en partie grâce aux dons de leurs utilisateurs. Ce modèle repose sur une relation de confiance entre les organisations et leur communauté, qui perçoit ces services comme des biens publics méritant un soutien financier.

v. La coopérative

La coopérative représente un modèle d'entreprise démocratique où chaque membre dispose d'un pouvoir décisionnel égal, selon le principe "une personne, une voix". Elle se distingue par son financement direct par les acteurs bénéficiaires et par une gouvernance transparente. Les coopératives privilégient une relation équilibrée entre la plateforme et ses utilisateurs, limitant les asymétries d'information et la captation de données personnelles. Ce modèle favorise un développement inclusif et une appropriation collective des ressources et des services.

b. Le financement de l'économie numérique

Le financement de l'économie numérique repose sur des mécanismes variés, adaptés aux différentes phases de développement des entreprises, qu'il s'agisse de startups naissantes ou de grandes entreprises technologiques en pleine expansion. Ces mécanismes incluent des investissements publics et privés, des levées de fonds, ainsi que des financements alternatifs.

i. Le modèle de la Silicon Valley

La Silicon Valley illustre un écosystème de financement unique, combinant des universités de renom (Stanford, Berkeley), des fonds d'investissement (capital-risque), et des entreprises spécialisées dans les technologies. Ce modèle s'appuie sur de gros financements publics, notamment par l'État américain, à travers des agences comme la DARPA, souvent liées à la recherche militaire. Par ailleurs, les contrats avec le complexe militaro-industriel ont joué un rôle clé dans le développement des géants technologiques. À l'opposé, le modèle européen repose sur une approche plus libérale, avec moins d'intervention publique directe.

ii. Les mécanismes de financement

Les mécanismes de financement diffèrent selon les étapes de développement d'une entreprise :

- **Amorçage** : À ce stade initial, les startups s'appuient sur l'autofinancement (économies personnelles, chômage, apport en capital), les subventions publiques (exemple : Fonds BPI en France) et le "love money" provenant de proches (famille, amis). Ces sources permettent de financer les premières étapes de développement, souvent jusqu'à 150 000 €.
- **Accélération** : Les startups en phase d'expansion recherchent des business angels, investisseurs individuels injectant entre 150 000 et 500 000 €, ou des fonds d'investissement pouvant atteindre 1 à 3 millions d'euros. Ces apports permettent d'augmenter la capacité opérationnelle et d'atteindre de nouveaux marchés.

- **Décollage (scale-up)** : Une fois la startup bien établie, elle peut recourir à des banques d'investissement ou à des introductions en bourse. Ces financements, souvent massifs, permettent de soutenir une croissance rapide à l'échelle internationale.

iii. Les ordres de grandeur

Pour mieux comprendre les besoins financiers des entreprises numériques, il est utile de se référer à quelques ordres de grandeur. Une équipe de cinq personnes, avec des salaires moyens de 2 000 € nets par mois, coûte environ 260 000 € par an en tenant compte des charges. Si l'on ajoute des frais de marketing (40 000 € par an) et un service cloud (9 600 € par an), une entreprise ayant levé 500 000 € pourra fonctionner environ deux ans sans générer de recettes. À plus grande échelle, une équipe de 50 personnes, des services cloud plus coûteux et des budgets marketing élevés peuvent nécessiter des financements de plusieurs millions d'euros pour garantir la viabilité sur trois ans.

iv. L'importance du business plan

Le business plan (BP) est un outil essentiel pour obtenir des financements. Il présente le contexte de création, les modèles économiques envisagés, les cibles identifiées, ainsi que les stratégies marketing et de communication. En général, un BP se compose d'un document rédigé et d'un tableur détaillant les aspects financiers (prévisions de recettes, coûts, retour sur investissement). Bien qu'il soit souvent confondu avec le business model, le BP se concentre sur les aspects opérationnels et financiers nécessaires pour convaincre des investisseurs.

v. L'intérêt du produit minimum viable (MVP)

Le produit minimum viable (MVP) est une stratégie utilisée pour minimiser les risques financiers tout en testant le potentiel d'un produit. Il s'agit de créer une version simplifiée mais fonctionnelle, comme un prototype ou une maquette, afin de recueillir un maximum de retours clients avec un investissement limité. Cette approche permet également de valider le modèle économique ou d'attirer l'attention d'investisseurs potentiels.

4.4. Une économie traditionnelle qui se « numérise »

Cette image compare deux approches ou époques, probablement dans le cadre du commerce ou du marketing, à travers quatre dimensions clés :

1. **Rapport aux consommateurs** :
   - **Avant** : Le rapport était descendant, ce qui signifie que les entreprises communiquaient unilatéralement vers les consommateurs sans attendre de retour direct.
   - **Après** : Le rapport devient mixte, à la fois descendant et ascendant, ce qui indique une interaction plus bidirectionnelle entre les entreprises et les consommateurs, notamment grâce aux outils numériques comme les réseaux sociaux.
2. **Marketing** :
   - **Avant** : Les stratégies marketing reposaient sur des supports traditionnels (papier, radio, TV, presse), ce qui les rendait très coûteuses.

- **Après** : Le marketing devient beaucoup plus accessible grâce à la publicité en ligne (réseaux sociaux, e-mails, publicités numériques). Cela démocratise l'accès à des outils de communication performants.

3. **Point de vente** :
   - **Avant** : Les ventes étaient réalisées exclusivement en magasin physique.
   - **Après** : Les points de vente s'élargissent pour inclure des plateformes en ligne (sites internet), en complément des magasins physiques, permettant une plus grande flexibilité et une meilleure accessibilité pour les clients.
4. **Importance de la réputation** :
   - **Avant** : La réputation était considérée comme négligeable ou secondaire.
   - **Après** : Elle devient primordiale, car les consommateurs se fient davantage aux avis en ligne, aux recommandations et à la notoriété des marques pour faire leurs choix.
5. **Barrières à l'entrée des concurrents** :
   - **Avant** : Les barrières à l'entrée étaient très importantes, en raison des coûts élevés et de la difficulté d'accéder au marché.
   - **Après** : Ces barrières sont moins importantes, grâce à des outils numériques qui réduisent les coûts et facilitent l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

	Avant	Après
Rapport aux consommateur	Descendant	Descendant / Ascendant
Marketing	Très onéreux Publicité traditionnelle (Papier / radio / TV / presse)	Très accessible Publicité en ligne (RS, emailing, Ads)
Point de vente	Physique uniquement	Physique + site internet
Importance de la réputation	Négligeable	Primordiale
Barrières à l'entrée de concurrents	Très importantes	Moins importantes

CHAPITRE 5 : ENJEUX ET DEFIS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

L'économie numérique désigne l'ensemble des activités économiques et sociales s'appuyant sur les technologies numériques, notamment Internet, les logiciels, les plateformes en ligne et les données massives (Big Data). Elle est au cœur de la transformation des sociétés modernes, offrant des opportunités uniques pour la croissance économique, l'innovation et la connectivité. Cependant, cette révolution technologique s'accompagne de nombreux défis, notamment en termes de régulation, d'équité et d'impact environnemental. Ce cours examine les enjeux et défis de l'économie numérique en s'appuyant sur des exemples concrets.

I. Les Enjeux de l'Économie Numérique

1. Accélération de la croissance économique

L'économie numérique agit comme un moteur de croissance économique en facilitant la création de nouvelles entreprises, en augmentant la productivité et en ouvrant de nouveaux marchés. Par exemple, des plateformes comme Amazon ou Alibaba ont transformé le commerce mondial, permettant aux entreprises de toutes tailles de vendre leurs produits à l'échelle internationale. De plus, les innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle (IA) ou l'automatisation augmentent l'efficacité des processus dans des secteurs comme la santé (diagnostics automatisés), l'agriculture (drones pour surveiller les cultures) et la logistique (gestion des chaînes d'approvisionnement).

2. Transformation des modèles d'affaires

Les modèles économiques traditionnels sont bouleversés par l'économie numérique. Les entreprises passent de modèles centrés sur la propriété à des modèles axés sur l'accès ou l'usage. Par exemple, Spotify a remplacé l'achat de CD par des abonnements à la musique en streaming. Airbnb a introduit une nouvelle façon de voyager, où les particuliers louent leurs logements plutôt que de séjourner dans des hôtels. Cette transformation favorise la flexibilité et l'innovation mais oblige également les entreprises traditionnelles à repenser leurs stratégies.

3. Inclusion et connectivité globale

Grâce à Internet, des régions autrefois isolées peuvent accéder aux marchés mondiaux. Par exemple, des artisans africains peuvent vendre leurs produits sur Etsy ou eBay à des clients internationaux. En Inde, des millions de femmes rurales ont bénéficié de formations en compétences numériques via des initiatives comme Digital India, leur permettant de lancer des micro-entreprises en ligne. Cependant, cette inclusion dépend encore fortement de l'accès aux infrastructures numériques, comme les réseaux mobiles et la couverture Internet.

4. Innovation technologique et recherche

L'économie numérique stimule la recherche et le développement (R&D) dans des secteurs variés. Les start-ups innovantes, soutenues par des fonds de capital-risque, explorent des domaines comme la blockchain, les biotechnologies et les énergies renouvelables. Par exemple, Tesla a révolutionné l'industrie automobile avec ses véhicules électriques connectés, combinant intelligence artificielle et technologies numériques pour offrir une expérience de conduite autonome.

5. Création d'emplois et transformation du marché du travail

Bien que certaines professions traditionnelles soient menacées par l'automatisation, l'économie numérique crée de nouveaux métiers tels que développeur de logiciels, analyste de données et gestionnaire de communautés en ligne. Des plateformes comme Upwork ou Fiverr permettent également aux freelances de proposer leurs services à une clientèle mondiale. Cependant, cette transformation du travail nécessite une mise à jour constante des compétences.

II. Les Défis de l'Économie Numérique

1. L'accès inégal aux technologies

La fracture numérique reste un défi majeur. Par exemple, en Afrique subsaharienne, seulement 28 % de la population a accès à Internet, contre plus de 80 % en Europe. Cela limite les opportunités pour les populations marginalisées et aggrave les inégalités. Des initiatives comme le projet Loon de Google, visant à fournir Internet via des ballons stratosphériques, cherchent à réduire cet écart, mais les résultats sont encore insuffisants.

2. La protection des données personnelles

Les entreprises numériques collectent une quantité massive de données sur leurs utilisateurs, ce qui soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Des scandales comme celui de Cambridge Analytica, où des données personnelles ont été utilisées pour influencer des élections, montrent l'importance de protéger les informations des utilisateurs. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe est un exemple de cadre légal visant à renforcer cette protection, mais sa mise en œuvre reste complexe pour les entreprises.

3. La cybersécurité

Les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes et sophistiquées, affectant aussi bien les gouvernements que les entreprises. Par exemple, l'attaque par ransomware WannaCry en 2017 a paralysé des centaines d'hôpitaux et d'entreprises dans le monde entier. Cela met en évidence la nécessité d'investir dans des systèmes de cybersécurité robustes et de former les utilisateurs à reconnaître les menaces en ligne.

4. La fiscalité et la régulation des géants du numérique

Les grandes entreprises numériques, comme Google et Amazon, utilisent des stratégies fiscales complexes pour réduire leurs impôts. Par exemple, en 2020, Amazon a payé un taux d'imposition très faible en Europe malgré des milliards de revenus. Cela pose des questions d'équité fiscale et de justice sociale. Des initiatives comme l'accord sur un impôt minimum mondial, soutenu par l'OCDE, visent à résoudre ce problème, mais les négociations sont longues et difficiles.

5. La dépendance technologique

Les pays en développement dépendent souvent des technologies et des infrastructures numériques créées par des entreprises étrangères, limitant leur souveraineté numérique. Par exemple, l'Afrique dépend fortement des plateformes de paiement mobile développées par des entreprises chinoises ou américaines, comme WeChat Pay ou PayPal. Cela pose des risques en termes de contrôle des données et de sécurité nationale.

6. Les transformations du marché du travail

L'automatisation et l'intelligence artificielle remplacent progressivement des emplois dans des secteurs comme la production manufacturière et les services. Par exemple, Amazon utilise des robots pour automatiser ses entrepôts, réduisant ainsi la nécessité de main-d'œuvre humaine. Bien que cela augmente l'efficacité, cela crée des défis pour les travailleurs peu qualifiés, qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour rester employables.

7. Les impacts environnementaux

Les centres de données consomment une quantité massive d'énergie. Par exemple, Google a rapporté que ses centres de données consommaient 12,4 térawattheures d'électricité en 2019, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'un petit pays. De plus, la production de déchets électroniques, comme les téléphones et ordinateurs obsolètes, est en constante augmentation, créant un problème écologique majeur.

III. Les Solutions et Stratégies pour Faire Face aux Défis

1. Investir dans les infrastructures numériques

Les gouvernements doivent moderniser les infrastructures pour garantir un accès universel à Internet. Par exemple, des pays comme le Rwanda investissent dans des réseaux de fibre optique pour connecter les zones rurales et urbaines.

2. Renforcer les régulations et la protection des données

Les lois comme le RGPD doivent être adoptées et adaptées dans d'autres régions pour protéger les utilisateurs. En Afrique, des pays comme le Sénégal commencent à développer leurs propres cadres légaux pour réglementer l'économie numérique.

3. Promouvoir l'éducation numérique

Des programmes de formation, comme ceux proposés par Microsoft ou Google, peuvent aider les jeunes et les adultes à acquérir des compétences numériques. Par exemple, le programme Grow with Google offre des cours gratuits en ligne pour apprendre le marketing numérique et le développement web.

4. Encourager une fiscalité équitable

Des accords internationaux, comme celui proposé par l'OCDE sur un impôt minimum mondial de 15 %, visent à garantir que les grandes entreprises technologiques paient leur juste part d'impôts.

5. Favoriser l'innovation locale

Les pays en développement doivent encourager leurs start-ups locales à innover. Par exemple, en Afrique, des incubateurs comme MEST (Ghana) et iHub (Kenya) soutiennent les entrepreneurs technologiques.

6. Adopter des pratiques numériques durables

Les entreprises doivent réduire leur empreinte écologique en adoptant des sources d'énergie renouvelables pour leurs centres de données. Par exemple, Google s'engage à utiliser 100 % d'énergie renouvelable pour ses opérations.

L'économie numérique représente une opportunité sans précédent pour transformer les sociétés et stimuler la croissance économique. Cependant, elle soulève des défis complexes en matière de régulation, de sécurité et d'environnement. Les solutions passent par des politiques inclusives, des investissements dans les infrastructures et une éducation numérique renforcée. Seule une approche équilibrée permettra de maximiser les bénéfices de cette révolution tout en minimisant ses impacts négatifs.